UNIVERSIDAD CENTRAL
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS
Ingeniería de Sistemas

Parte II. Del repaso a la arquitectura

Caso común AgendaSalud

Arquitectura de Sistemas I | 2026-2 | Prof. Elias Buitrago Bolivar

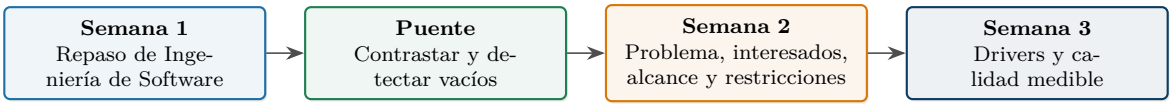
1. Datos generales

Insumo previo	Actividad diagnóstica de repaso de Ingeniería de Software realizada en la Semana 1 sobre AgendaSalud.
Propósito	Recuperar lo realizado, mostrar que nueva información puede cambiar la comprensión del problema y preparar el lenguaje que se formalizará durante la Semana 2.

Idea central de la sesión

La Semana 1 permitió **describir** el problema y recuperar artefactos de Ingeniería de Software. La Semana 2 comienza a **formalizar** esa comprensión para que, más adelante, las decisiones arquitectónicas tengan una base defendible.

2. Dónde estamos en el recorrido



Qué NO haremos todavía

En esta sesión no se decidirán capas, cliente-servidor, base de datos, microservicios ni despliegue. Tampoco se construirán escenarios completos de calidad. Primero debemos comprobar que el problema, los interesados, el alcance y las restricciones están suficientemente claros.

3. AgendaSalud: información nueva del cliente

El caso de la Semana 1 describía una clínica ambulatoria pequeña. Para iniciar la Semana 2, la clínica comunica información que no estaba presente en la primera conversación:

1. **Crecimiento previsto.** La clínica proyecta abrir dos sedes adicionales en los próximos dieciocho meses. La primera versión no debe operar todavía como multisede, pero el crecimiento esperado forma parte del contexto del problema.
2. **Uso mayoritario desde móvil.** La mayoría de los pacientes consultará y reservará desde el teléfono, con conexiones de calidad variable.
3. **Necesidad de auditoría.** La coordinadora necesita reconstruir quién creó, modificó o canceló una cita y cuándo ocurrió el cambio.

4. **Concurrencia real.** En las horas de mayor demanda, dos pacientes podrían intentar reservar el mismo horario casi simultáneamente.
5. **Datos personales sensibles.** La solución tratará datos que requieren consentimiento, control de acceso y trazabilidad de los accesos.

Consigna para los equipos

Antes de mostrar la solución de referencia, cada equipo dispone de **5 minutos** para responder: *¿qué tendría que cambiar en nuestra entrega de Semana 1 a partir de esta nueva información?* Registrar únicamente cinco elementos: un interesado que gana relevancia, una necesidad nueva o más precisa, una restricción, un ajuste de alcance y un riesgo que antes no era visible.

4. Consolidado de referencia semana previa

Dado que no existe una única solución correcta, es preciso contrastar solucioens entre equipos.

4.1. Problema y objetivo de la primera versión

Problema

La clínica coordina su agenda mediante canales conversacionales y archivos sin control unificado. Esto dificulta conocer la disponibilidad real, favorece duplicaciones y pérdida de información y no permite reconstruir con certeza quién modificó una cita.

Objetivo inicial

Disponer de un mecanismo único y confiable de agendamiento que permita consultar disponibilidad, reservar, reprogramar y cancelar citas, manteniendo trazabilidad de los responsables de los cambios.

4.2. Interesados y necesidades

Interesado	Necesidad principal	Riesgo si no se atiende
Paciente	Reservar y gestionar citas desde el móvil sin depender de atención manual.	Abandono, inasistencia e insatisfacción.
Recepcionista	Consultar y gestionar una agenda única y actualizada.	Persistencia de canales informales y duplicaciones.
Médico	Consultar su agenda vigente del día y de la semana.	Sobrecupos, tiempos muertos y pérdida de confianza.
Coordinadora	Conocer ocupación e inasistencia y reconstruir cambios sobre citas.	Decisiones sin evidencia y falta de trazabilidad.
Responsable de datos	Garantizar tratamiento adecuado de datos personales sensibles.	Incumplimiento y pérdida de confianza.

4.3. Alcance de la primera versión

Incluido	Fuera del alcance inicial
Consulta de disponibilidad, reserva, reprogramación y cancelación; agenda del médico; indicadores básicos; autenticación por rol; trazabilidad de cambios; recordatorio de cita.	Pago en línea; historia clínica electrónica; teleconsulta; facturación; integración con aseguradoras; aplicación móvil nativa; operación multisede completa.

5. Cinco distinciones para actualizar y seguir escalando

1. Problema ≠ solución

"Las citas se duplican y no existe una agenda confiable" describe un problema. "Construir una app con PostgreSQL" ya propone una solución y cierra prematuramente el análisis.

2. Stakeholder ≠ usuario

Un usuario interactúa directamente con el sistema. Un stakeholder puede no usarlo y aun así imponer necesidades, restricciones o criterios de éxito. El responsable de protección de datos es un ejemplo claro.

3. Necesidad ≠ requerimiento detallado

"La coordinadora necesita reconstruir la historia de una cita" expresa una necesidad. Más adelante esa necesidad se convertirá en requerimientos verificables y, si tiene impacto suficiente, en un driver arquitectónico.

4. Restricción ≠ atributo de calidad

"El proyecto debe completarse en ocho semanas" limita el espacio de solución: es una restricción. "La consulta debe responder en cierto tiempo bajo cierta carga" expresa una cualidad verificable: se formalizará en la Semana 3.

5. Restricción ≠ riesgo

"El equipo tiene cuatro integrantes" es un hecho del proyecto. El riesgo sería que, dadas las capacidades y el plazo, el equipo no alcance a implementar o probar el alcance acordado.

6. Restricciones del caso: sin inventar tecnología

Una restricción debe tener una fuente identificable y limitar realmente las alternativas. Para AgendaSalud, el caso permite reconocer, por ejemplo:

Tipo	Restricción o condición	Fuente / efecto
Proyecto	Primera versión en ocho semanas.	Limita alcance y costo inicial.
Proyecto	Equipo de cuatro personas.	Limita la complejidad operativa asumible.
Regulatoria	Tratamiento de datos personales sensibles con consentimiento y control de acceso.	Condiciona prácticas de seguridad y trazabilidad.
Negocio	La coordinadora requiere reconstruir el historial de cambios de una cita.	Obliga a preservar evidencia de cambios.
Negocio	Se prevé crecimiento hacia dos sedes adicionales.	Debe considerarse al delimitar el problema y el alcance futuro.
Operación	La mayoría de pacientes utilizará el servicio desde el móvil y con conectividad variable.	Afecta el contexto de uso y futuras decisiones de calidad.

Evitar decisiones disfrazadas de restricciones

En el caso no existe, por ahora, una obligación explícita de usar PostgreSQL, microservicios, Spring Boot, contenedores o una nube específica. Si el cliente o el área de TI no lo impone, no debe presentarse como restricción.

7. Hoja de ruta para las siguientes semana

A cotinuación se detalla la secuencia de actividad que se realizarán durante las siguientes semanas en este curso; se deja aquí para orientar el avance del primer corte.

Etapa	Propósito	Producto	Responsabilidad
Semana 2	Aclarar problema, interesados, alcance y restricciones.	Mapa de interesados + alcance + restricciones + plan breve.	Equipo completo; un relator consolida.
Semana 3	Convertir necesidades relevantes en drivers y calidad medible.	Tabla de drivers y RNF verificables.	Análisis conjunto y revisión cruzada.
Semana 4	Analizar escenarios, tensiones y primeras decisiones.	Escenarios priorizados + trade-offs + primer ADR.	Equipo completo; defensa breve.
Semana 5	Integrar y demostrar comprensión individual.	Hito ajustado + parcial individual.	Equipo / estudiante, según evidencia.

8. Registro de contraste del equipo

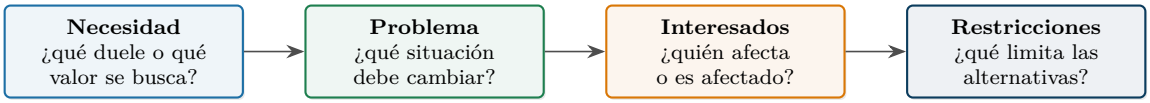
Este registro es un **instrumento de autoevaluación**, no una nueva entrega. Se conserva para retomar los vacíos durante la Semana 3.

Consigna para los equipos

Completen en una hoja o documento compartido:

1. ¿Qué elemento de nuestra solución de Semana 1 cambiaríamos después de conocer la nueva información?
2. ¿Qué interesado habíamos tratado como "usuario" cuando en realidad su influencia es distinta?
3. ¿Qué frase de nuestro trabajo era una solución tecnológica presentada como problema o requerimiento?
4. ¿Qué restricción habíamos confundido con un atributo de calidad?
5. ¿Cuál es el vacío más importante que debemos corregir antes de formular drivers en la Semana 3?

9. Puente hacia la explicación conceptual de la siguiente semana



Pregunta de transición

Antes de diseñar la arquitectura, ¿entendemos suficientemente bien **qué problema debe resolverse, para quién, dentro de qué alcance y bajo qué restricciones**? La presentación de apoyo de la Semana 2 formaliza precisamente estas cuatro preguntas.

Referencias de apoyo

- Universidad Central. (2026). *Programa de Desarrollo de la Asignatura: Arquitectura de Sistemas I*, periodo 2026-2.
- Cervantes Maceda, H., Velasco-Elizondo, P. y Castro Careaga, L. (2016). *Arquitectura de software: conceptos y ciclo de desarrollo*. Cengage Learning.
- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.
- Clements, P. et al. (2011). *Documenting Software Architectures: Views and Beyond* (2.ª ed.). Addison-Wesley.
- Garlan, D. y Shaw, M. (1994). *An Introduction to Software Architecture*. Carnegie Mellon University.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012, disposiciones generales para la protección de datos personales.